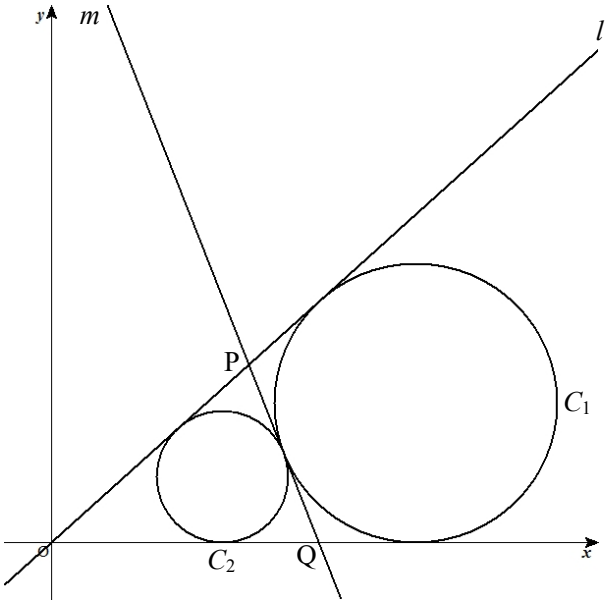
三角関数と円の接線

出典：2016 年度　筑波大学　理系　大問 2　　得点：　　/30

xy平面の直線$y=(\tan 2\theta)x$をlとする。ただし，$0<\theta<\dfrac{\pi}{4}$とする。図で示すように，円C_1，C_2を以下の（i）～（iv）で定める。



（i）円 C_1 は直線 l および x 軸の正の部分と接する。

（ii）円 C_1 の中心は第 1 象限にあり，原点 O から中心までの距離 d_1 は$\sin 2\theta$ である。

（iii）円 C_2 は直線 l，x 軸の正の部分，および C_1 と接する。

（iv）円 C_2 の中心は第 1 象限にあり，原点 O から中心までの距離 d_2 は $d_1>d_2$ を満たす。

円 C_1 と円 C_2 の共通接線のうち，x 軸，直線 l と異なる直線を m とし，直線 m と直線 l，x 軸との交点をそれぞれ P，Q とする。

(1)　円 C_1 と円 C_2 の半径を$\sin\theta$，$\cos\theta$ を用いて表せ。

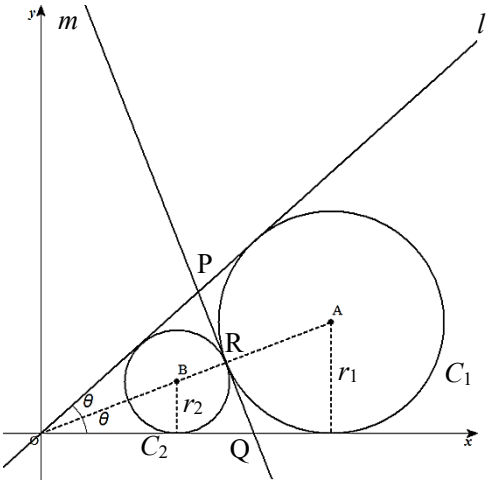
(2)　θ が $0<\theta<\dfrac{\pi}{4}$の範囲を動くとき，線分 PQ の長さの最大値を求めよ。

(3)　(2)の最大値を与える θ について直線 m の方程式を求めよ。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。



（1）（10 点）

C_1，C_2 の半径をそれぞれ r_1，r_2 とする。

$r_1 = d_1 \sin\theta = 2\sin 2\theta \sin\theta = 2\sin\theta\cos\theta \cdot \sin\theta = \mathbf{2\sin^2\theta\cos\theta}$

$\mathrm{OB} = d_1 - r_1 - r_2$，$r_2 = \mathrm{OB}\sin\theta$ より，

$r_2 = 2\sin^2\theta\cos\theta - 2\sin^3\theta\cos\theta - r_2\sin\theta$

$r_2(1+\sin\theta) = 2\sin^2\cos\theta(1-\sin\theta)$

$$r_2 = \frac{\mathbf{2\sin^2\theta\cos\theta(1-\sin\theta)}}{\mathbf{1+\sin\theta}}$$

（2）（10 点）

直線 m と線分 OA との交点を R とする。

$$\mathrm{OR} = d_1 - r_1 = 2\sin\theta\cos\theta(1-\sin\theta),\quad \mathrm{OQ} = \frac{\mathrm{OR}}{\cos\theta} = 2\sin\theta(1-\sin\theta)$$

△OPQ は二等辺三角形なので，図より $\mathrm{PQ} = 2\mathrm{OQ}\sin\theta = 4\sin^2\theta(1-\sin\theta)$

$\sin\theta = t$ と置くと，$0 < t < \dfrac{1}{\sqrt{2}}$，$f(t) = 4t^2(1-t) = -4\left(t^3 - t^2\right)$

$f'(t) = -4\left(3t^2 - 2t\right) = -4t(3t-2)$

すると，$f(t)$の増減表は次のようになる。

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

t	0	…	$\frac{2}{3}$	…	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$f'(t)$		＋	0	－	
$f(t)$		↗		↘	

PQ の最大値は，$f\left(\frac{2}{3}\right)=4\bullet\frac{4}{9}\bullet\frac{1}{3}=\mathbf{\frac{16}{27}}$

（3）（10 点）

直線mの傾きは図より $\tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)$

(2)より，$\sin\theta=\frac{2}{3}$だから，$\cos\theta=\sqrt{1-\frac{4}{9}}=\frac{\sqrt{5}}{3}\left(0<\theta<\frac{\pi}{4}\right)$

$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{\sqrt{5}}{3}$，$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{2}{3}$より，$\tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{\frac{\sqrt{5}}{3}}{-\frac{2}{3}}=-\frac{\sqrt{5}}{2}$

直線 m は Q を通るので，

$OQ=2\sin\theta(1-\sin\theta)=2\bullet\frac{2}{3}\bullet\frac{1}{3}=\frac{4}{9}$　$Q\left(\frac{4}{9},0\right)$だから，

直線m：$y=-\frac{\sqrt{5}}{2}\left(x-\frac{4}{9}\right)$　$\mathbf{y=-\frac{\sqrt{5}}{2}x+\frac{2\sqrt{5}}{9}}$

【コメント】

赤字の「△OPQ は二等辺三角形」が地味に一番気づくのキツイと思います。中学校で散々やった合同の証明や円の接線に関する話を覚えているか。中学校～高校の様々な知識が要求される良い問題だと思います。見かけに騙されなければ（計算ミスしなければ）いける。

昔函館中部の子に授業するために予習した問題です。結局扱わなかった記憶。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/